Nama : Nabilah Nur Aisyah Nugroho
NIM : 2510514020

No.
Date :

1. dik :
→ N = 20
→ a = 2
→ b = 0
→ k = 3

→ $D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$
untuk i = 1, 2, 3, ..., 7

Jawab :

HITUNG MANUAL D_1 hingga D_7

- $D_1 = 20 + (3 \cdot 1) + ((2 \cdot 1) \bmod 7) - ((0 \cdot 1) \bmod 5)$
  $= 20 + 3 + 2 - 0 = 25$ //
- $D_2 = 20 + (3 \cdot 2) + ((2 \cdot 2) \bmod 7) - ((0 \cdot 2) \bmod 5)$
  $= 20 + 6 + 4 - 0 = 30$ //
- $D_3 = 20 + (3 \cdot 3) + ((2 \cdot 3) \bmod 7) - ((0 \cdot 3) \bmod 5)$
  $= 20 + 9 + 6 - 0 = 35$ //
- $D_4 = 20 + (3 \cdot 4) + ((2 \cdot 4) \bmod 7) - ((0 \cdot 4) \bmod 5)$
  $= 20 + 12 + 1 - 0 = 33$ //
- $D_5 = 20 + (3 \cdot 5) + ((2 \cdot 5) \bmod 7) - ((0 \cdot 5) \bmod 5)$
  $= 20 + 15 + 3 - 0 = 38$ //
- $D_6 = 20 + (3 \cdot 6) + ((2 \cdot 6) \bmod 7) - ((0 \cdot 6) \bmod 5)$
  $= 20 + 18 + 5 - 0 = 43$ //
- $D_7 = 20 + (3 \cdot 7) + ((2 \cdot 7) \bmod 7) - ((0 \cdot 6) \bmod 5)$
  $= 20 + 21 + 0 - 0 = 41$ //

a. dit :
- mean
- median
- modus
- range
- std → rumus populasi

$D_i = \{25, 30, 35, 33, 38, 43, 41\}$

Jawab :
- MEAN : $\frac{\Sigma D_i}{7} = \frac{245}{7} = 35$ //
- MEDIAN : $\frac{n+1}{2} = \frac{7+1}{2} = 4$ (data ke-4) = 35
  mengurutkan = {25, 30, 33, 35, 38, 41, 43}
  Jadi, median adalah 35 //
- MODUS : tidak memiliki modus
- RANGE = $X_{max} - X_{min} = 43 - 25 = 18$ //
  $X_{max} = 43$, $X_{min} = 25$
- [STANDAR DEVIASI ADA PADA PAGE SETELAH INI]

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

-STANDAR DEVIASI

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma (x_i - \mu)^2}{N}}$$

x_i : Nilai tiap data

μ : rata2x populasi ($\mu = 35$)

N : Jumlah data ($N = 7$)

* menghitung selisih tiap data lalu kuadratkan

x_i	$x_i - 35$	$(x_i - 35)^2$
25	-10	100
30	-5	25
35	0	0
33	-2	4
38	3	9
43	8	64
41	6	36
Total		238

* menghitung varians populasi

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma (x_i - \mu)^2}{N} = \frac{238}{7} = 34 \,//$$

* menghitung standar deviasi populasi

$$\sigma = \sqrt{34} = 5.83 \,//$$

Jadi standar deviasi adalah 5.83

RINGKASAN JAWABAN

- mean = 35
- median = 35
- modus = $\emptyset$ (tidak ada modus)
- range = 18
- standar deviasi ≈ 5.83

(b) MATLAB VERIFIKASI

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

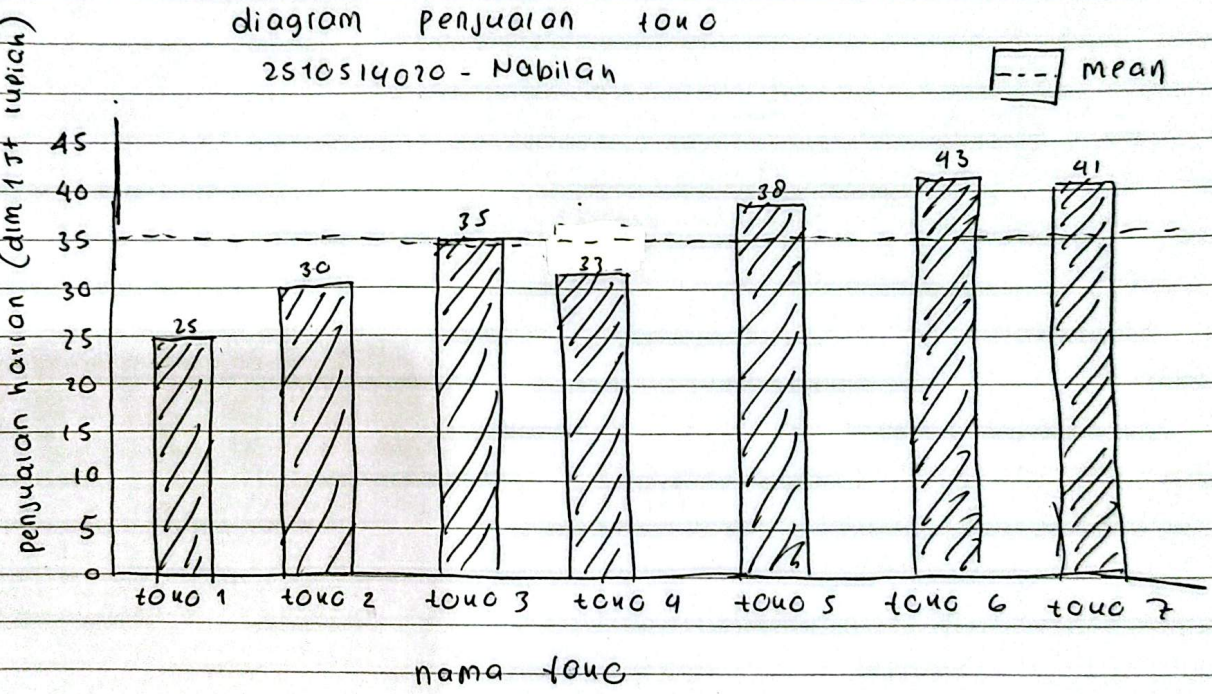
No.
Date :

d. toko yang paling konsisten = toko 3 (nilainya = mean (25) + deviasi nol
toko yang paling bergejolak = toko 6 (nilai tertinggi) dan
toko 1 (nilai terendah.

Interpretasi bisnis :

- toko 3 menunjukkan kinerja yang stabil, memudahkan perencanaan stok & manajemen operasional yang efisien karena risikonya rendah.
- toko 6 ada potensi keuntungan besar tapi sangat fluktuatif, sehingga memerlukan strategi cadangan stok yang lebih kuat.
- Sebaliknya, toko 1 perlu evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya performa penjualan dibanding toko lainnya di Jabodetabek (FMCG).

c. diagram batang [MATLAB]



PAPERLINE
Dipindai dengan CamScanner